

과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 개념요약

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 원자량·분자량·화학식량과 mol의 정의

- ① 원자량: 질량수 12인 탄소(¹²C) 1개의 질량을 12로 정한 상대질량(단위 없음).
- ② 분자량·화학식량: 구성 원자량의 총합.
- ③ 1 mol: 입자 6.02×10^{23} 개(= N_A , 아보가드로수)의 모임.
- ④ 물질량: 1 mol의 질량. 수치는 원자량·분자량·화학식량과 같고 단위는 g/mol.

2. mol 계산의 삼각 관계 (모든 문제의 뼈대)

물리량	변환식
입자 수 N	$n = \frac{N}{N_A}$
질량 $w(g)$	$n = \frac{w}{M}$ (M : 물질량)
기체 부피 V	$n = \frac{V}{22.4}$ (0°C·1기압, L)

핵심 등식(온도·압력 동일): 아보가드로 법칙에 의해 기체는 부피비 = 몰비 = 분자 수비. 질량이 아니라 몰수가 부피를 결정함에 주의.

3. 밀도·분자량의 연결 고리

$$M = \frac{w}{n} = \frac{w}{V/22.4} = 22.4 d \quad (\text{STP, } d: \text{g/L})$$

같은 조건 두 기체의 밀도비 = 분자량비($\frac{d_1}{d_2} = \frac{M_1}{M_2}$)임을 즉시 쓸 수 있어야 한다.

4. 화학식 결정 (실험식 → 분자식)

단계	내용
① 질량 → mol	각 원소 질량을 원자량으로 나눔
② 몰비 → 정수비	가장 작은 값으로 나눠 실험식 결정
③ 분자식	(실험식량) × n = 분자량 로 n 결정

연소 분석 함정: 생성물 CO₂의 C, H₂O의 H만 시료에서 온다. 시료 전체 질량에서 C·H 질량을 빼야 O 질량이 나온다(공기 중 O는 무시).

5. 자주 틀리는 함정 정리

- 1. 몰수 보존: 원자는 상태·반응이 변해도 개수 보존. '전체 원자 수'는 (분자당 원자 수) × (분자 몰수)로 계산.

2. **같은 질량 vs 같은 몰수:** 같은 질량이면 분자량 작을수록 몰수·부피 ↑. 혼동 유발 1순위.
3. **동위원소 평균 원자량:** (각 동위원소 질량수 × 존재비)의 가중평균.
4. **부피비=몰비는 기체에서만** 성립(고체·액체 부적용).

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.